

확장형 수업계획서

(2026학년도 여름계절학기)

교과목명	알고리즘		교과목코드	SW491 003	
학점/시간	강의 (3학점)		이수대상	전 학년	
강의시간	목/화 10:00-11:15		강의실(호)	N1 787호	
담당교원	심인혜 명예교수		E-mail	kimcs@kaist.ac.kr	
면담 장소	N1 206호	내선	추후 공지	상담 가능 시간	수시 (이메일로 사전 약속)

I. 강의개요 (Course Overview)

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

II. 강의목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

선수 과목: 해당 없음

III. 교재

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

부교재 및 참고자료: Algorithms (Sedgewick)

IV. 평가방법

항목	비율
중간고사	40%
기말고사	28%
팀프로젝트	22%
과제	5%
출석	5%

성적평가방식: 상대평가 I 형 / 교수·학습 방법: 강의 60%, 토론 20%, 발표 10%

V. Weekly Schedule

Week	강의 내용	수업방법
1	알고리즘 분석과 점근 표기법	추후공지
2	분할정복	강의 및 토의
3	정렬 알고리즘 분석	
4	동적계획법 I	강의 및 토의

5	동적계획법 II	강의 및 토의
6	탐욕 알고리즘	강의 및 토의
7	그래프 기초와 탐색	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	최소 신장 트리	강의 및 토의
10	최단 경로	강의 및 토의
11	네트워크 플로우	미정
12	문자열 알고리즘	강의 및 토의
13	NP-완전성	강의 및 토의
14	근사 알고리즘	강의 및 토의

VI. 기타 안내사항

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.